FRAPO

经费与项目词表 · 规范速查

FRAPO — FUNDING, PROJECTS & FINANCIAL ENTITIES

01 总览 · 经费、项目与合同的一套账

PART 1 · OVERVIEW

FRAPO(Funding, Research Administration and Projects Ontology)是 SPAR 本体家族里管「钱与项目」的一员:资助从哪来、项目怎么立、合同怎么签、预算怎么花。命名空间 `frapo:` = `http://purl.org/spar/frapo`。四层结构:

资助与项目	Funding · FundingProgramme · Project	从申请到结项
合同与金融	Contract · Account · Budget · Expenditure	FinancialEntity 下
资源与产出	Equipment · Service · InfrastructureEntity	项目的家当
SPAR 家族	FaBiO 文档 · SCoRO 贡献 · PSO 状态 · PRO 角色	分工不打架

主线:钱、项目、合同、家当四本账互通——资助落在项目上,项目签合同、设账户、买设备,一切金融实体都归 FinancialEntity。

本卡结构 = 本图:概览 → 类版图 → 关系属性 → 实操。

02 定位 · SPAR 家族的账房先生

PART 1 · POSITION

FRAPO 由牛津大学 David Shotton 创建(Silvio Peroni、Sebastian Barzaghi 参与),OWL 2 DL 写成,**CERIF 兼容**——欧盟科研信息系统(CRIS)的数据模型能直接对上。v1.2.0(issued 2017-09-04,近年仍有修订),CC BY 4.0。

要点	说明
体量	101 个类 + 49 个对象属性 + 78 个数据属性
imports FOAF	人与组织直接用 foaf:Person / foaf:Organization——项目参与者不另起炉灶
适用面	科研资助(CRIS)之外,建筑、教育类项目也能描述;注册于 FAIRsharing,有 DOI

03 类版图 · FinancialEntity 说了算

PART 1 · CLASS MAP

金融侧的根是 `frapo:FinancialEntity`——账户、合同、预算、支出全是它的子孙。项目侧则**直接借用 foaf:Project**,FRAPO 不另造项目类。

类	一句话
frapo:Contract	合同;四个细分:ConsortiumAgreement(联合体)· ConsultancyAgreement(咨询)· EmploymentContract(雇佣)· ServiceContract(服务)
frapo:Account	管钱的户头:为专门目的设的账户(如设备账户)
frapo:Budget 族	Budget · ProjectBudget · BudgetCategory(自带 17 个现成类目个体,如 travel-and-subsistence-costs)· BudgetedAmount · Expenditure
frapo:Funding 族	Funding · FundingProgramme(资助计划)· FundingApplication(申请)· AvailableFunds
资源与设施	InfrastructureEntity · Equipment · Service(含 ComputationalService)· MaterialOutput
foaf:Project	项目本身从 FOAF 借用——FRAPO 管它的经费与行政,不管它的定义

04 关系属性 · 一套「账目动词」

PART 2 · RELATIONS & DATA PROPERTIES

FRAPO 的对象属性读起来就是账房动词:

属性	连什么
`funds / isFundedBy`	资助方 → 项目;配 providesFractionOfTotalFunding 表出资比例
`isAwardedBy / awards`	申请被谁授予
`employs / isEmployedBy · owns / isOwnedBy`	雇与有——人员、设备各归其主
`submits / isSubmittedBy · appliesFor · evaluates`	申请流程三件套:提交、申请、评审
`isManufacturedBy / manufactures · isPurchasedBy · hasDispatchDate · hasPurchaseOrderNumber`	设备采购链路:谁造、谁买、何时发运、订单号
`collaboratesWith · hasOutput / isOutputOf`	合作与产出
`hasMonetaryValue / hasCurrency / hasCost`	金额、币种、成本
`hasGrantNumber · hasApplicationDeadline · hasStartDate / hasEndDate`	项目与申请的行政字段

一份合同的完整描述

```
ex:joint-research-agreement a frapo:ConsortiumAgreement ;
    frapo:hasMonetaryValue "800000" ;
    frapo:hasCurrency      "CNY" ;
    frapo:hasStartDate     "2026-01-01" ;
    frapo:hasEndDate       "2027-12-31" ;
    frapo:isPurchasedBy    ex:甲方大学 .          # 谁出的这份钱
```

05 SPAR 家族 · 分工不打架

PART 2 · THE SPAR FAMILY

FRAPO 刻意不重复造词——文档、贡献、状态都指到家族兄弟头上:

四兄弟 各管一摊

- FaBiO:出版文档(申请书、报告、论文)——FRAPO 不含文档类
- SCoRO:贡献与角色(contributions / roles)
- PSO:发布状态(published / draft…)配 StatusInTime
- PRO:pro:RoleInTime——「谁在何时担任什么角色」

对外 `imports` 与对接

- imports FOAF:Person / Group / Organization 直接用
- 兼容 DC terms、schema.org、SKOS 等外部词表
- CERIF 对齐:科研管理系统的数据模型可直接映射

SPAR 家族速览 · 引用前认准前缀

frapo 经费 · 项目 · 合同 · 预算(本卡)

fabio 申请书 / 报告 / 期刊论文等出版文档

scoro 贡献描述:谁做了什么贡献

pso 发布状态:draft / published / withdrawn

pro RoleInTime:角色与任职时段

06 一条资助记录 · Turtle

PART 3 · A WORKED RECORD

```
ex:kg-infra-project a foaf:Project ;
    foaf:name "知识图谱基础设施专项" ;
    frapo:hasAcronym "KG-INFRA" ;
    frapo:hasStartDate "2026-01-01" ;
    frapo:hasEndDate   "2027-12-31" ;
    frapo:isFundedBy   ex:科技基金委 ;
    frapo:hasGrantNumber "GRANT-2026-0042" .

ex:资助决定 a frapo:Funding ;
    frapo:isAwardedBy ex:科技基金委 ;
    frapo:hasMonetaryValue "12000000" ;
    frapo:hasCurrency      "CNY" .

ex:联合体合同 a frapo:ConsortiumAgreement ;
    frapo:hasCost "800000" ;
    frapo:hasBudgetCategory frapo:travel-and-subsistence-costs .   # 现成类目个体

ex:项目预算 a frapo:ProjectBudget ;
    frapo:hasBudgetCategory frapo:travel-and-subsistence-costs ;
    frapo:hasCost "150000" .
```

07 配套阅读 · 跨卡协作

PART 4 · CROSS-REFS

本系列里的搭档

项目参与者用 FOAF(PL.13);合同的法律语义看 LKIF norm 模块(PL.16);金额单位用 QUDT(PL.15);项目周期用 OWL-Time(PL.12);元数据字段就是本卡的 dcterms——五张卡拼出一条完整的科研经费链。

08 实操坑清单

PART 4 · PITFALLS

01 **没有 frapo:ResearchProject:**项目类就是 foaf:Project——别自造 frapo: 项目类,破坏与 CRIS 的映射。

02 **没有 frapo:Fund:**「一笔资助」用 frapo:Funding,「可用资金」用 AvailableFunds,「计划」用 FundingProgramme。

03 **命名空间选对:**规范页面同时出现 purl.org/cerif/frapo 与 purl.org/spar/frapo——首选后者(spar 系家族标准前缀)。

04 **文档去 FaBiO 找:**申请书、结项报告、论文的类都在 FaBiO;FRAPO 只管钱和行政,别在 frapo: 下自造文档类。

05 **合同细类只有四种:**Consortium / Consultancy / Employment / Service——金融衍生品合同不在 FRAPO,金融行业建模上 FIBO。

06 **specifiesExpediture 是词表原始拼写**(Expenditure 拼成了 Expediture)——引用时保持原样,否则查不到。

07 **角色描述别硬编码:**「项目负责人」用 PRO 的 pro:RoleInTime + SCoRO 贡献关系表达,不要给 Person 加子类。

08 **预算类目有现成个体:**BudgetCategory 下 17 个类目(差旅、设备、人力…)先用再自造,保证跨项目可汇总。

09 **金额与币种分开:**hasMonetaryValue 配 hasCurrency,别合并成一个字符串——汇率换算与跨项目汇总都靠两个字段。